YBS212 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Proje Sonuç Raporu

Hazırlayanlar

ELİF KARTAL 22496032
SAMET BERAT GÜRBÜZ 22399874
AHMET VEDAT TUFAN 22597690
ALİ KAMİL SERBEST 22497029

Mayıs 2025

İÇINDEKİLER

İÇINDEKİLER **2**

1. PROJENİN TANIMI **3**

1.1. PROJE TANIM DOKÜMANI 3
1.2. PROJE TAKIMI VE GÖREV DAĞILIMLARI 3

2. 1NCİ AŞAMA: İHTİYAÇ ANALİZ VE VERİ GEREKSİNİMLERİNİ BELİRLENME **4**

2.1. FİİL-İSİM ANALİZİ (VERB-NOUN ANALYSIS) 4
2.2. KULLANIM DURUM (USE CASE) ÇİZENEKLERİ 6
2.3. ETKİNLİK (ACTİVİTY) ÇİZENEKLERİ 8
2.4. VERİ AKIŞI (DATA FLOW) ÇİZENEKLERİ 8

3. 2NCİ AŞAMA: KAVRAMSAL TASARIM VE VARLIK-BAĞINTI MODELLEME **10**

3.1. VARLIK BAĞINTI ÇİZENEKLERİ (UML) 10

4. 3NCÜ AŞAMA: MANTIKSAL TASARIM, İLİŞKİSEL MODELLEME VE NORMALİZASYON **12**

4.1. MANTIKSAL TASARIM VE İLİŞKİSEL MODELLEME 12
4.2. NORMALİZASYON AŞAMALARI 13

5. 4NCÜ AŞAMA: FİZİKSEL TASARIM, MODELLEME VE UYGULAMA **13**

5.1. VERİ TABANININ MYSQL WORKBENCH İLE MODELLENMESİ 13
5.2. VERİ TABANININ FİZİKSEL OLARAK OLUŞTURULMASI 14
5.3. OLUŞTURULAN VERİ TABANINDA VERİ EKLEME İŞLEMLERİ 16
5.4. OLUŞTURULAN VERİ TABANINDA SORGU İŞLEMLERİ 17
5.5. OLUŞTURULAN VERİ TABANINDA GÜNCELLEME İŞLEMLERİ 18
5.6. OLUŞTURULAN VERİ TABANINDA VERİ SİLME İŞLEMLERİ 19
5.7. OLUŞTURULAN VERİ TABANININ ŞEMA YARATMA BETİKLERİ (SCRİPT) 20

1. Projenin Tanımı

Bu bölümde geliştirilen “Başkent Üniversitesi Kampüs Etkinlik Sistemi” projesinin genel amacı, kapsamı ve temel işlevleri açıklanmıştır.
Sistem; üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerin merkezi bir yapı üzerinden yönetilmesini, kullanıcıların etkinliklere kayıt olabilmesini ve yöneticilerin sistem üzerinde kontrol sağlayabilmesini amaçlamaktadır.

1.1. Proje Tanım Dokümanı

Projenin hedefleri, kapsamı, fonksiyonel özellikleri ve teknik yaklaşımı detaylandırılmıştır. Ayrıca sistemin hangi ihtiyaçlara çözüm sunduğu, kullanıcı rolleri ve veri tabanı tasarım sürecinde kullanılan yöntemler açıklanmıştır.

Kapsam ve Fonksiyonellik: Proje, analiz aşamasında belirlenen gereksinimler doğrultusunda şu temel modülleri kapsamaktadır:

• **Kullanıcı ve Rol Yönetimi**: Sistemde "Öğrenci" ve "Yönetici" gibi farklı yetkilere sahip kullanıcı tanımlamaları bulunmaktadır.
• **Etkinlik Takibi:** Etkinliklerin tanımlanması, tarih ve yer bilgilerinin saklanması sağlanmaktadır.
• **Kayıt Sistemi:** Kullanıcıların etkinliklere kayıt olabilmesi ve bu kayıtların veri tabanı üzerinde ilişkilendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
Teknik Yaklaşım: Sistemin tasarımı sırasında öncelikle Fiil-İsim analizi ile varlıklar belirlenmiş, ardından UML standartlarına uygun Kullanım Durumu ve Veri Akışı çizenekleri hazırlanmıştır. Kavramsal tasarım aşamasında oluşturulan E-R modeli, 3. Normal Form (3NF) kurallarına uygun olarak ilişkilendirilmiş ve MySQL Workbench üzerinde fiziksel olarak uygulanmıştır.

1.2. Proje Takımı ve Görev Dağılımları

Bu bölümde proje ekibinde yer alan üyeler, görevleri ve sorumluluk alanları belirtilmiştir. Proje sürecinde analiz, modelleme, veri tabanı tasarımı ve dokümantasyon gibi çalışmaların ekip üyeleri arasında nasıl paylaştırıldığı gösterilmiştir.

S. Nu.	Görevi	Görev Kodu	Öğc. Numarası	Adı ve Soyadı
1	Takım Lideri	T-1	22496032	ELİF KARTAL
2	Takım Üyesi	Ü-1	22399874	SAMET BERAT GÜRBÜZ

S. Nu.	Görevi	Görev Kodu	Öğc. Numarası	Adı ve Soyadı
3	Takım Üyesi	Ü-2	22597690	AHMET VEDAT TUFAN
4	Takım Üyesi	Ü-3	22497029	ALİ KAMİL SERBEST

Aşağıdaki tabloda projede yer alan görev ve sorumluluklara takım üyelerine (görev kodları kullanılarak) nasıl dağıtıldığı, işin ne kadarını gerçekleştirdiği (görev dağılım oranları) gösterilmektedir.

S. Nu.	Projedeki Görevlerin Takım Üyelerine Dağılımı ve İşin Ne Kadarını Gerçekleştirdiği (Görev Dağılım Oranları)	Yüzdelik Dağılımları (%25, %50, %75, %100)			
		T-1 (%25.50)	Ü-1 (%21.25)	Ü-2 (%26.50)	Ü-3 (%26.75)
1.	**1nci Aşama: Analiz ve Veri Gereksinimlerini Belirlenme**				
1.1	İhtiyaç Analizi, Fiil-İsim Analizi	%35	%35	%15	%15
1.2	UML Kullanım Durumu (Use Case) Çizenekleri (Metin Tipi ve Şekil Tipi)	%25	%15	%45	%15
1.3	Etkinlik (Activity) Çizenekleri	%25	%25	%19	%31
2.	**2nci Aşama: Kavramsal Tasarım ve Varlık-Bağıntı Modelleme**	-	-	-	-
2.1	Varlık Bağıntı Çizenekleri	%17	%10	%27	%46
	ORTALAMA (%)	%25.50	%21.25	%26.50	%26.75

2. 1nci Aşama: İhtiyaç Analiz ve Veri Gereksinimlerini Belirlenme

Bu aşamada sistemin ihtiyaçları analiz edilmiş ve veri gereksinimleri belirlenmiştir. Kullanıcıların sistemden beklentileri değerlendirilmiş, veri tabanında tutulması gereken bilgiler ve sistem süreçleri detaylı olarak incelenmiştir.

2.1. Fiil-İsim Analizi (Verb-Noun Analysis)

Bu bölümde sistem gereksinimleri üzerinden fiil ve isim analizleri yapılarak veri tabanı varlıkları ve ilişkileri belirlenmiştir. İsimler potansiyel varlıkları, fiiller ise bu varlıklar arasındaki ilişkileri tanımlamak amacıyla kullanılmıştır.

- **Varlık (Entity):** Var olan ve benzerlerinden çeşitli nitelikleriyle ayır edilebilen her nesneye varlık denilmektedir.
- **Özellik (Attribute):** Özellikler, varlıkların özelliklerini göstermek ve birbirlerinden ayırt etmek için kullanılır.
- **İlişki (Relationship):** İki ya da daha fazla varlık arasında kurulan ilişkidir. Bağıntı üç ya da daha fazla varlık arasında da olabilir. Bu, bağıntı derecesi olarak ifade edilir.

Tablo-1: Fiil-İsim Analizi Tablosu (Genel)

S. Nu	Yazılım İhtiyaçları (Kullanıcı Hikayeleri)	İsimler (Noun) / Varlıklar	Fiiller (Verb) / Muhtemel İlişkiler
1	Öğrenci sistem üzerinden etkinlikleri görüntüleyebilir ve etkinliğe kayıt olabilir.	Kullanıcı, Rol, Etkinlik, Kayıt	Görüntüler, Kayıt Olur
2	Yönetici sistem üzerinden etkinlik oluşturabilir ve düzenleyebilir.	Kullanıcı, Rol, Etkinlik	Oluşturur, Düzenler
3	Kullanıcı sisteme giriş yapabilir ve profil bilgilerini güncelleyebilir.	Kullanıcı, Profil	Giriş Yapar, Günceller
4	Sistem kullanıcıların etkinlik kayıtlarını veri tabanında saklar.	Kullanıcı, Etkinlik, Kayıt	Kaydeder, Saklar
5	Yönetici, sistem üzerinden belirli bir etkinliğe dair duyuru yayınlayabilir.	Kullanıcı, Rol, Etkinlik, Duyuru	Yayınlar, Bilgilendirir
6	Kullanıcılar, sistemdeki etkinliklerin altına yorum bırakabilir ve diğer yorumları görüntüleyebilir.	Kullanıcı, Etkinlik, Yorum	Yorum Yapar, Görüntüler

Tablo-2: Fiil-İsim Analizi Tablosu (Detay)

S. Nu	Varlık	Varlığın Özellikleri	İlişkili Olduğu Varlık	İlişkinin Açıklaması
1	Kullanıcı	idKullanici, ad, email, idRol	Rol	Kullanıcının sistemde tanımlı bir rolü (Öğrenci/ Yönetici) vardır.
2	Kullanıcı	idKullanici, ad, email	Kayıt	Kullanıcı, bir veya birden fazla etkinlik kaydı oluşturur.
3	Etkinlik	idEtkinlik, ad, yer, tarih	Kayıt	Bir etkinliğe birden fazla kullanıcı kayıt yaptırabilir.

S. Nu	Varlık	Varlığın Özellikleri	İlişkili Olduğu Varlık	İlişkinin Açıklaması
4	Etkinlik	idEtkinlik, ad, yer, tarih	Duyuru	Bir etkinliğe ait birden sistem duyurusu yayınlanabilir.
5	Etkinlik	idEtkinlik, ad, yer, tarih	Yorum	Bir etkinlik altında birden fazla kullanıcı yorumu barındırabilir.
6	Kayıt	idKayit, idKullanici, idEtkinlik	Kullanıcı, Etkinlik	Kayıt işlemi, belirli bir kullanıcı ile belirli bir etkinliği birbirine bağlar.
7	Rol	idRol, ad	Kullanıcı	Rol, kullanıcının sistemdeki yetki sınırlarını (Yönetici/ Öğrenci) belirler.
8	Duyuru	idduyuru, haber, etkinlik_idEtkinlik	Etkinlik	Duyuru, mutlaka belirli bir etkinlikle ilişkili olmak zorundadır.
9	Yorum	idyorum, yorum, etkinlik_idEtkinlik, kullanici_idKullanici	Etkinlik, Kullanıcı	Yorum, belirli bir kullanıcı tarafından belirli bir etkinliğe yazılır.

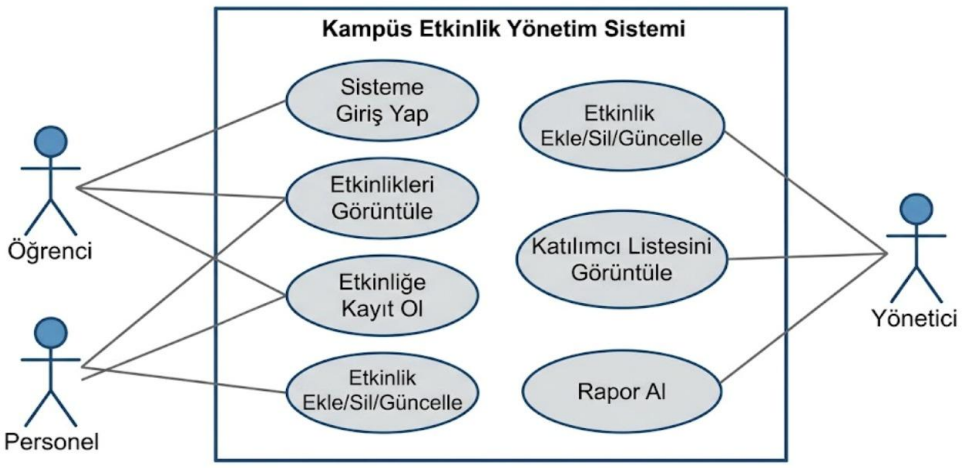
2.2. Kullanım Durum (Use Case) Çizenekleri

Bu başlık altında sistemin kullanıcılarla olan etkileşimleri UML kullanım durumu diyagramları ile modellenmiştir. Öğrenci ve yönetici gibi aktörlerin sistem üzerinde gerçekleştirdiği işlemler görsel ve metinsel olarak açıklanmıştır.

Kullanım Durumu Tanımı: Etkinliğe Kayıt Ol	
Aktörler:	Öğrenci, Personel
Ön Koşullar:	Sisteme giriş yapılmış olmalı. Etkinlik aktif olmalı. Kontenjan olmalı.
Post Koşullar:	Kullanıcı etkinliğe kaydedilid. Kontenjan güncellendi. Onay mesajı gösterildi.
Temel Akış:	1. Kullanıcı etkinlik listesinden bir etkinlik seçer. 2. Sistem etkinlik detaylarını gösterir (tarih, konum, kontenjan). 3. Kullanıcı "Kayıt Ol" butonuna tıkla. 4. Sistem kontenjanı kontrol eder. 5. Kontenjan varsa, sistem kullanıcıyı etkinliğe kaydeder. 6. Sistem onay mesaji gösterir and kontenjanı günceller. 7. Kullanıcı "Kayıtlarım" bölümüne yönlendirilir.
Alternatif Akışlar:	A1 (Kontenjan Yok): Step 4'te kontenjan yoksa, sistem "Kontenjan Dolu" mesaji gösterir. A2 (Hata): Herhangi bir adımda hata oluşursa, sistem hata mesaji gösterir.

Şekil-2.a. UML Kullanım Durumu (Use Case) Metin Tipi Çizeneği-

Şekil-2.a. UML Kullanım Durumu (Use Case) Metin Tipi Çizeneği Açıklaması
Bu şekilde, sistemde yer alan aktörlerin (Öğrenci ve Yönetici) gerçekleştirebildiği işlemler metinsel olarak gösterilmiştir. Öğrencilerin etkinlikleri görüntüleme ve etkinliklere kayıt olma işlemleri; yöneticilerin ise etkinlik oluşturma, düzenleme ve kullanıcı yönetimi işlemleri sistemin temel kullanım senaryoları olarak tanımlanmıştır. Böylece sistemin fonksiyonel gereksinimleri açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

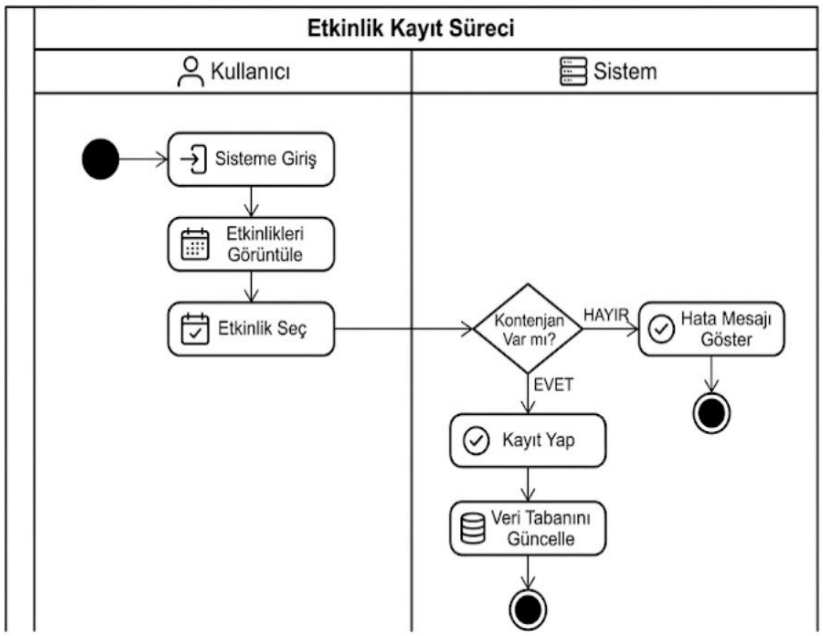


Şekil-2.b. UML Kullanım Durumu (Use Case) Şekil Tipi Çizeneği-

Şekil-2.b. UML Kullanım Durumu (Use Case) Şekil Tipi Çizeneği Açıklaması
Bu çizim, sistem ile dış aktörler arasındaki etkileşimleri görsel olarak göstermektedir. Öğrenci ve yönetici aktörlerinin sistem üzerinde gerçekleştirdiği işlemler kullanım durumları aracılığıyla modellenmiştir. Diyagram sayesinde kullanıcıların sistem üzerindeki yetki ve sorumluluk sınırları netleştirilmiş, sistemin genel işleyiş yapısı görselleştirilmiştir.

2.3. Etkinlik (Activity) Çizenekleri

Bu bölümde sistem süreçlerinin işleyiş adımları etkinlik diyagramları yardımıyla modellenmiştir. Kullanıcı işlemleri, karar noktaları ve işlem sıraları detaylı şekilde gösterilmiştir.

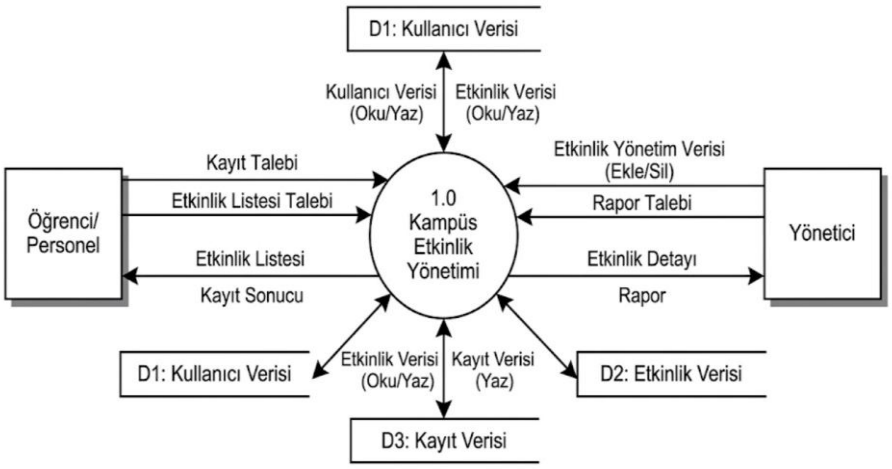


Şekil-3. UML Etkinlik (Activity) Çizeneği

Şekil-3. UML Etkinlik (Activity) Çizeneği Açıklaması
Bu etkinlik diyagramında, kullanıcıların sistem üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerin adım adım süreç akışı modellenmiştir. Özellikle etkinliğe kayıt olma veya etkinlik oluşturma süreçlerinde gerçekleşen kontrol mekanizmaları, karar noktaları ve işlem sıraları gösterilmiştir. Böylece sistemin iş akış mantığı detaylı şekilde analiz edilmiştir.

2.4. Veri Akışı (Data Flow) Çizenekleri

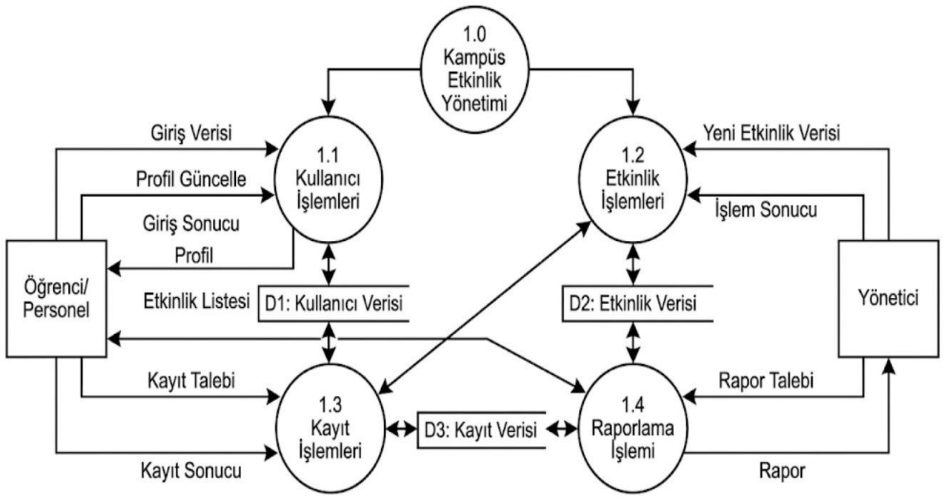
Bu başlık altında sistem içerisindeki veri hareketleri analiz edilmiştir. Verilerin kullanıcıdan alınması, işlenmesi ve veri tabanına aktarılması süreçleri veri akışı diyagramlarıyla modellenmiştir.



Şekil-3.a. Veri Akışı Çizeneği (Seviye-1)

Şekil-3.a. Veri Akışı Çizeneği (Seviye-1) Açıklaması

Bu veri akışı diyagramında sistemin genel veri hareketi üst düzeyde modellenmiştir. Kullanıcıdan alınan verilerin sistem süreçlerinden geçirilerek veri tabanına aktarılması ve sonuçların tekrar kullanıcıya sunulması gösterilmiştir. Diyagram, sistemin temel süreçlerini ve veri depoları arasındaki ilişkileri özetlemektedir.



Şekil-3.b. Veri Akışı Çizeneği (Seviye-2)

Şekil-3.b. Veri Akışı Çizeneği (Seviye-2) Açıklaması
Bu şekilde, Seviye-1 veri akışı diyagramında gösterilen süreçlerin daha ayrıntılı analizi yapılmıştır. Kullanıcı kayıt işlemleri, etkinlik yönetimi ve veri kontrol mekanizmaları gibi alt süreçler detaylandırılmıştır. Böylece sistem içerisindeki veri hareketleri daha kapsamlı biçimde modellenmiştir.

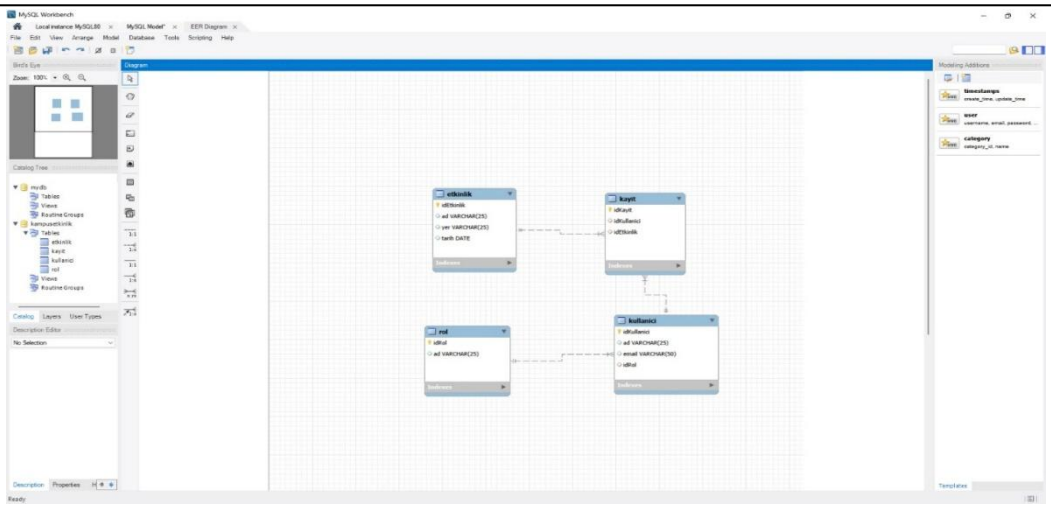
3. 2nci Aşama: Kavramsal Tasarım ve Varlık-Bağıntı Modelleme

Bu aşamada sistemin kavramsal veri modeli oluşturulmuştur. Veri tabanında yer alacak varlıklar, bu varlıkların özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkileri E-R modeli kullanılarak tasarlanmıştır.

- **Varlık (Entity):** Var olan ve benzerlerinden çeşitli nitelikleriyle ayır edilebilen her nesneye varlık denilmektedir.
- **Özellik (Attribute):** Özellikler, varlıkların özelliklerini göstermek ve birbirlerinden ayırt etmek için kullanılır.
- **Bağıntı (Relationship):** İki ya da daha fazla varlık arasında kurulan ilişkidir. Bağıntı üç ya da daha fazla varlık arasında da olabilir. Bu, bağıntı derecesi olarak ifade edilir.

3.1. Varlık Bağıntı Çizenekleri (UML)

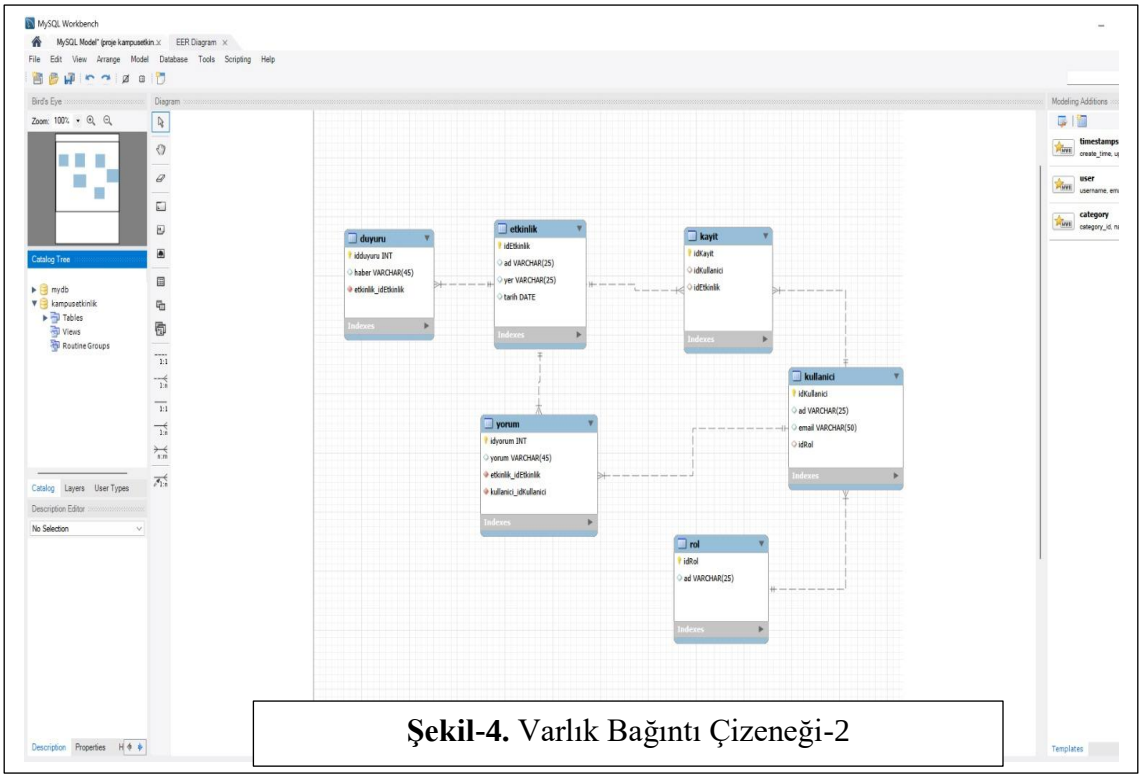
Bu bölümde veri tabanındaki tabloların temelini oluşturan varlık bağıntı diyagramları hazırlanmıştır. Varlıklar arasındaki ilişkiler, anahtar alanlar ve kardinalite yapıları UML standartlarına uygun şekilde modellenmiştir.



Şekil-4. Varlık Bağıntı Çizeneği-1

Şekil-4. Varlık Bağıntı Çizeneği-1 Açıklaması

Bu diyagramda veri tabanında yer alan varlıklar (kullanıcı, rol, etkinlik, kayıt vb.) ve bu varlıklar arasındaki ilişkiler modellenmiştir. Her varlığın sahip olduğu nitelikler, birincil anahtarlar (Primary Key) ve yabancı anahtarlar (Foreign Key) gösterilmiştir. Ayrıca tablolar arasındaki bire-bir, bire-çok ve çok-çok ilişkiler kardinalite yapılarıyla ifade edilmiştir.



Şekil-4. Varlık Bağıntı Çizeneği-2

Şekil-4. Varlık Bağıntı Çizeneği-2 Açıklaması

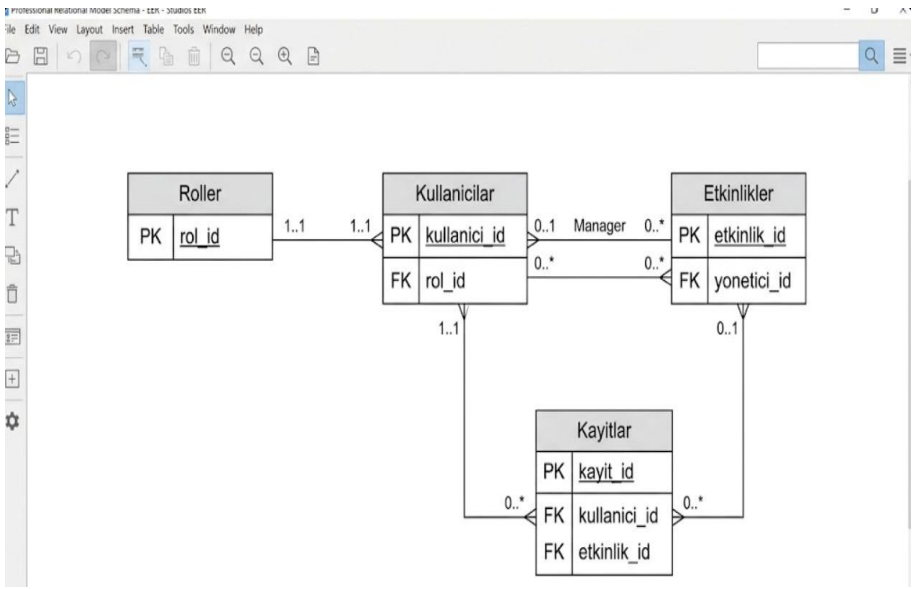
Bu diyagramda, sistemde yer alan varlıkların birbirleriyle olan ilişkileri daha detaylı şekilde gösterilmiştir. Kullanıcı, rol, etkinlik ve kayıt tabloları arasındaki bağlantılar yabancı anahtarlar (Foreign Key) aracılığıyla modellenmiş; her varlığın veri tabanı içerisindeki görev ve sorumlulukları açıklanmıştır. Ayrıca diyagram üzerinde kardinalite yapıları kullanılarak bir kullanıcının birden fazla etkinliğe kayıt olabileceği, bir etkinliğin ise birçok kullanıcı tarafından seçilebileceği belirtilmiştir. Bu modelleme sayesinde veri bütünlüğü korunmuş, veri tekrarının önüne geçilmiş ve ilişkisel veri tabanı yapısının daha düzenli bir şekilde oluşturulması sağlanmıştır.

4. 3ncü Aşama: Mantıksal Tasarım, İlişkisel Modelleme ve Normalizasyon

Bu aşamada kavramsal tasarım ilişkisel veri tabanı yapısına dönüştürülmüştür. Tabloların yapıları oluşturulmuş, veri tekrarını azaltmak ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla normalizasyon işlemleri uygulanmıştır.

4.1. Mantıksal Tasarım ve İlişkisel Modelleme

Kavramsal E-R modeli, ilişkisel modele dönüştürülerek tablo yapılarına aktarılmıştır. Özellikle "bir-çok" ve "çok-çok" ilişkilerin yabancı anahtarlar (Foreign Key) aracılığıyla nasıl temsil edildiği bu bölümde gösterilmektedir.



Şekil-5. İlişkisel Modelleme

Şekil-5. İlişkisel Modelleme Açıklaması

Bu modelde kavramsal E-R tasarımı ilişkisel veri tabanı yapısına dönüştürülmüştür. Her varlık tabloya dönüştürülmüş, tablolar arasındaki ilişkiler ise yabancı anahtarlar aracılığıyla kurulmuştur. Böylece veri tabanının ilişkisel yapısı oluşturularak fiziksel uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

4.2. Normalizasyon Aşamaları

Bu bölümde veri tabanı tasarımında veri tekrarını azaltmak, veri bütünlüğünü sağlamak ve tablolar arasındaki ilişkileri daha düzenli hale getirmek amacıyla uygulanan normalizasyon süreçleri açıklanmıştır. Veri tabanı tasarımı sırasında tablolar sırasıyla 1NF (Birinci Normal Form), 2NF (İkinci Normal Form) ve 3NF (Üçüncü Normal Form) kurallarına uygun hale getirilmiştir.

1NF (Birinci Normal Form): Birinci Normal Form aşamasında tablolardaki tüm alanların atomik olması sağlanmıştır. Yani her sütunda yalnızca tek bir veri değeri tutulmuş, tekrar eden veri grupları kaldırılmıştır. Örneğin kullanıcı bilgileri, etkinlik bilgileri ve kayıt işlemleri ayrı tablolar halinde düzenlenmiştir. Böylece veri girişlerinde tutarlılık sağlanmış ve gereksiz veri tekrarlarının önüne geçilmiştir.

2NF (İkinci Normal Form): İkinci Normal Form aşamasında tabloların birincil anahtara tam bağımlı olması sağlanmıştır. Kısmi bağımlılık oluşturan alanlar ayrı tablolara ayrılmıştır. Özellikle kullanıcı, rol ve etkinlik bilgileri birbirinden bağımsız şekilde yapılandırılmış ve ilişkiler yabancı anahtarlar (Foreign Key) aracılığıyla kurulmuştur. Bu sayede veri güncelleme işlemleri daha güvenli ve düzenli hale getirilmiştir.

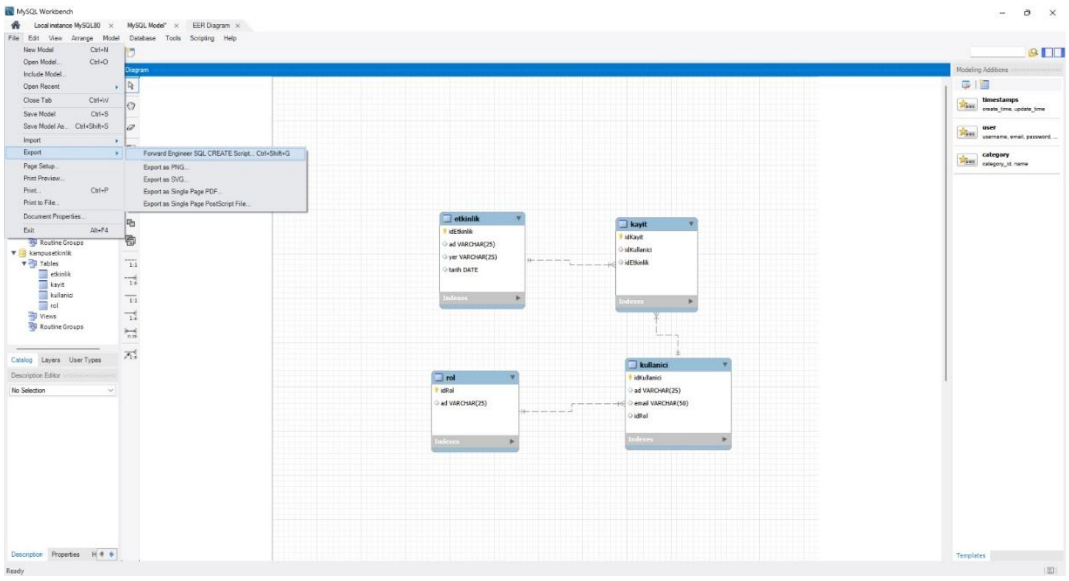
3NF (Üçüncü Normal Form): Üçüncü Normal Form aşamasında ise tablolar içerisindeki geçişli bağımlılıklar kaldırılmıştır. Bir alana bağlı olan başka bir alanın tekrar veri üretmesi engellenmiştir. Örneğin kullanıcı rol bilgileri doğrudan kullanıcı tablosunda tekrar tutulmak yerine ayrı bir rol tablosu üzerinden ilişkilendirilmiştir. Böylece veri bütünlüğü artırılmış, bakım ve güncelleme işlemleri kolaylaştırılmıştır. Veri tabanı yapısı daha esnek, sürdürülebilir ve performanslı hale getirilmiştir.

5. 4ncü Aşama: Fiziksel Tasarım, Modelleme ve Uygulama

Bu aşamada veri tabanının fiziksel olarak MySQL ortamında uygulanması gerçekleştirilmiştir. Tablolar oluşturulmuş, veri girişleri yapılmış ve sistem üzerinde çeşitli SQL işlemleri test edilmiştir.

5.1. Veri Tabanının MySQL Workbench İle Modellenmesi

Bu bölümde veri tabanının MySQL Workbench ortamındaki görsel modellemesi açıklanmıştır. Tablolar, alan türleri ve ilişkiler fiziksel uygulama öncesinde yapılandırılmıştır.

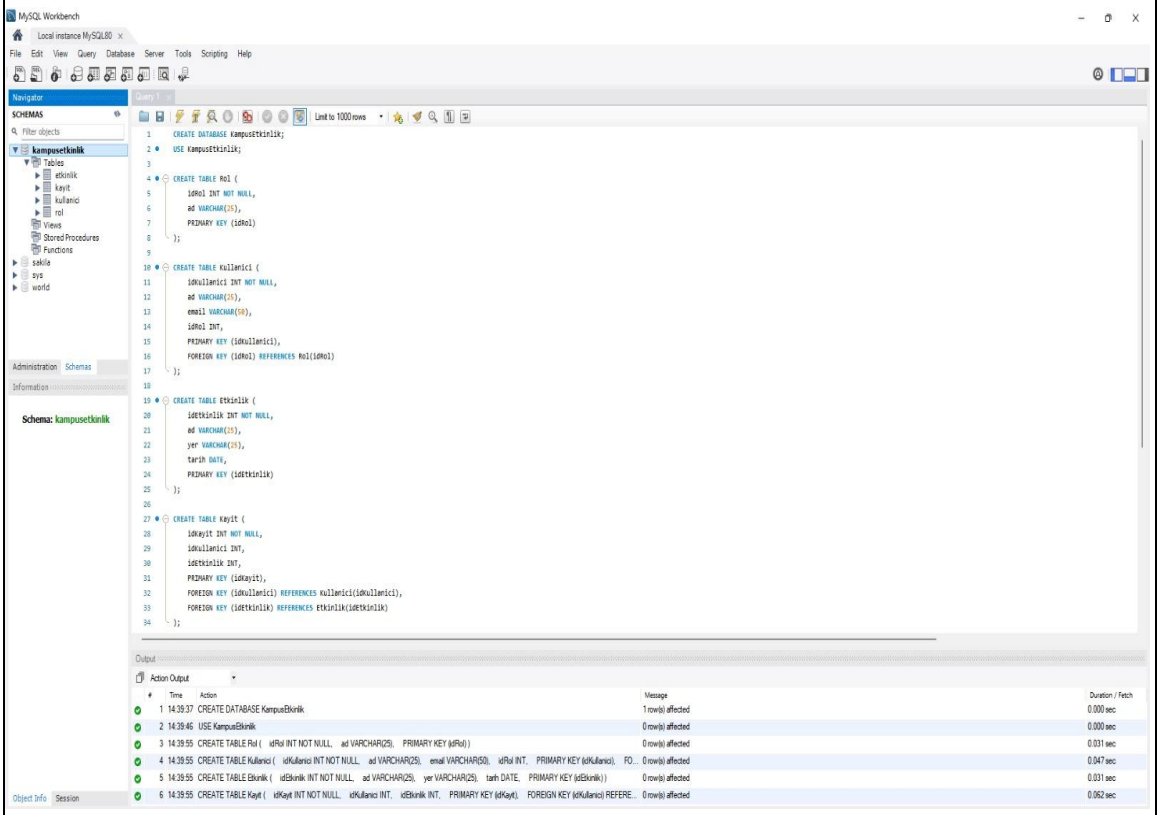


Şekil-6. Veri Tabanının MySQL Veri Tabanında Modellenmesi

Şekil-6. Veri Tabanının MySQL Veri Tabanında Modellenmesi Açıklaması
Bu ekran görüntüsünde veri tabanının MySQL Workbench ortamındaki fiziksel modeli gösterilmektedir. Tabloların yapıları, alan türleri, anahtar ilişkileri ve bağlantılar görsel olarak düzenlenmiştir. Bu modelleme sayesinde veri tabanının uygulanmadan önce son kontrolü gerçekleştirilmiştir.

5.2. Veri Tabanının Fiziksel Olarak Oluşturulması

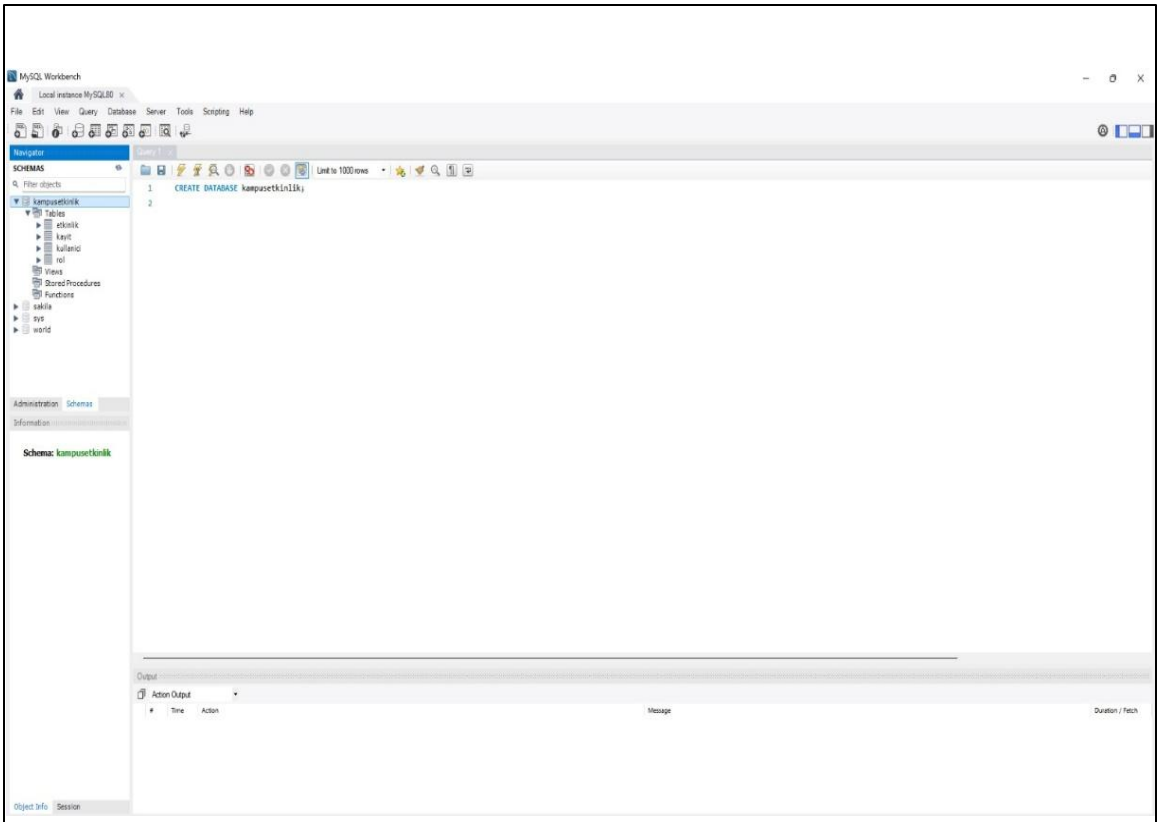
Bu başlık altında CREATE TABLE komutları kullanılarak veri tabanı tablolarının fiziksel olarak oluşturulması anlatılmıştır. Veri tipleri ve kısıtlamalar SQL komutları ile tanımlanmıştır.



Şekil-7.a. Veri Tabanının Fiziksel Olarak Oluşturulması

Şekil-7.a. Veri Tabanının Fiziksel Olarak Oluşturulması Açıklaması

Bu şekilde, veri tabanında yer alan tabloların CREATE TABLE komutları kullanılarak fiziksel olarak oluşturulması gösterilmektedir. Veri tipleri, birincil anahtarlar ve gerekli kısıtlamalar SQL komutları ile tanımlanmıştır.

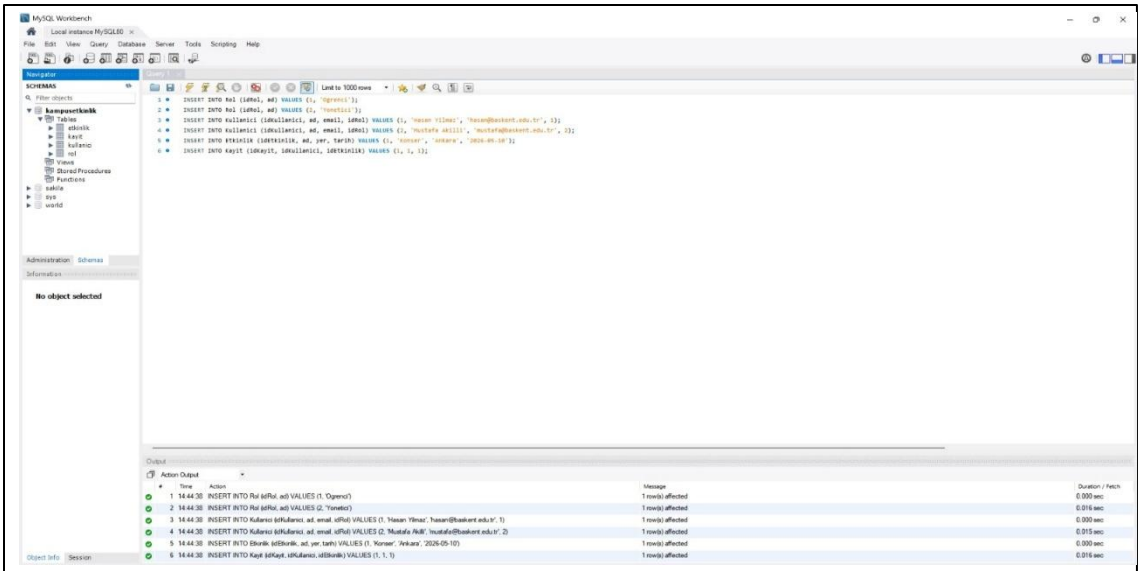


Şekil-7.b. Veri Tabanının Fiziksel Olarak Oluşturulması

Şekil-7.b. Veri Tabanının Fiziksel Olarak Oluşturulması Açıklaması
Bu ekran görüntüsünde veri tabanı tablolarının MySQL ortamında başarılı bir şekilde oluşturulduğu görülmektedir. Tablolar arasındaki ilişkiler ve yabancı anahtar bağlantıları fiziksel düzeyde uygulanmıştır.

5.3. Oluşturulan Veri Tabanında Veri Ekleme İşlemleri

Bu bölümde oluşturulan tablolara INSERT INTO komutları yardımıyla örnek verilerin eklenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Veri girişlerinin doğruluğu test edilmiştir.



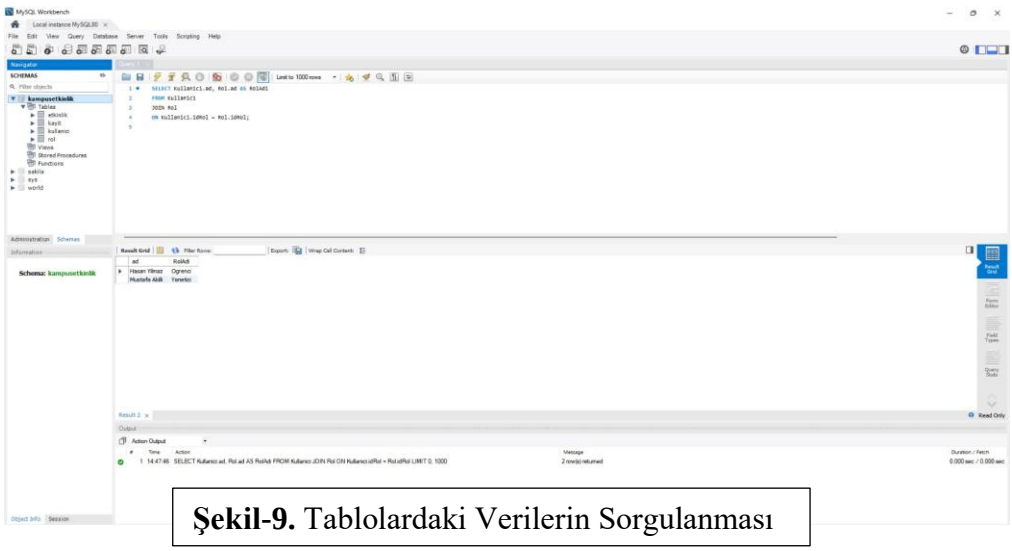
Şekil-8. Tablolara Veri Eklenmesi

Şekil-8. Tablolara Veri Eklenmesi Açıklaması

Bu şekilde, oluşturulan tablolara INSERT INTO komutları yardımıyla örnek verilerin eklenmesi gösterilmektedir. Kullanıcı, rol ve etkinlik bilgileri veri tabanına aktarılmış ve veri giriş işlemlerinin başarıyla çalıştığı doğrulanmıştır.

5.4. Oluşturulan Veri Tabanında Sorgu İşlemleri

Bu başlık altında veri tabanı üzerinde SELECT ve JOIN sorguları uygulanmıştır. Amaç, veri tabanındaki bilgilerin doğru şekilde görüntülenmesini ve tablolar arasındaki ilişkilerin çalışmasını doğrulamaktır.



Şekil-9. Tablolardaki Verilerin Sorgulanması

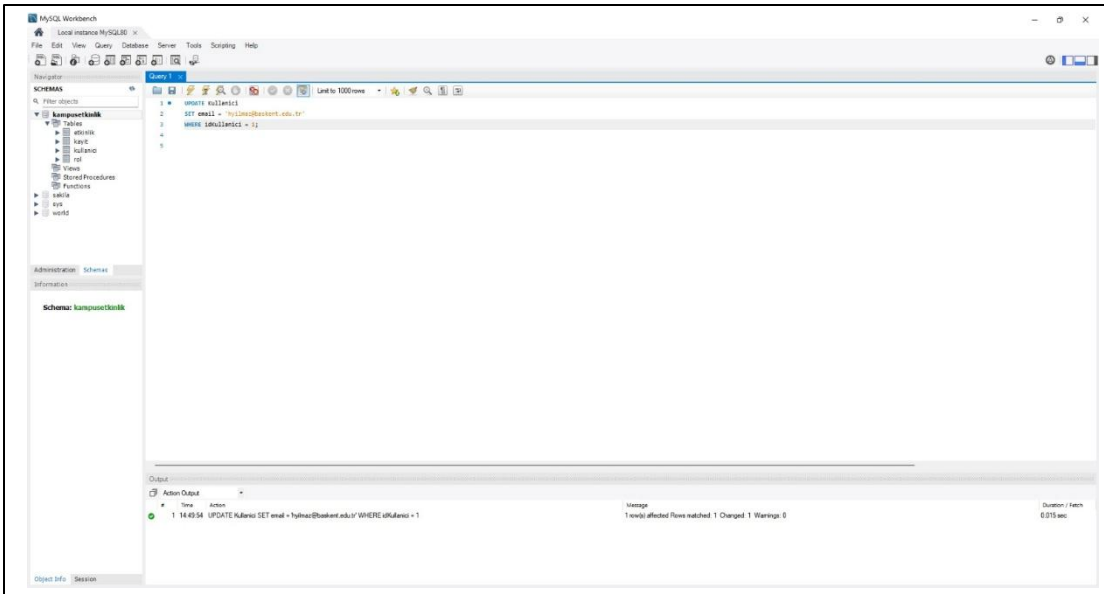
Şekil-9. Tablolardaki Verilerin Sorgulanması Açıklaması

Bu ekran görüntüsünde veri tabanında bulunan tablolara ait bilgilerin SELECT sorguları ile görüntülenmesi gösterilmektedir. Ayrıca INNER JOIN işlemleri kullanılarak ilişkili tablolar arasındaki veriler birleştirilmiş ve sistemin ilişkisel yapısının doğru çalıştığı test edilmiştir.

5.5. Oluşturulan Veri Tabanında Güncelleme İşlemleri

Bu aşama, sistemin dinamik yapısını korumak ve değişen veri gereksinimlerine yanıt verebilmek amacıyla gerçekleştirilen Veri İşleme Dili (DML) operasyonlarını kapsamaktadır. Veri tabanındaki kayıtların güncelliğini sağlamak için kullanılan UPDATE komutu, sistemin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir.

- **Metodoloji:** Güncelleme işlemleri sırasında veri kaybını önlemek ve sadece hedeflenen kayıtları değiştirmek amacıyla WHERE yantümcesi ile spesifik filtrelemeler yapılmıştır.
- **Uygulama:** Örneğin, bir etkinliğin kontenjan bilgisinin değiştirilmesi veya bir kullanıcının iletişim bilgilerinin yenilenmesi gibi senaryolar bu bölümde test edilmiştir.
- **Teknik Doğrulama:** Yapılan güncellemelerin ardından SELECT sorguları ile verinin son hali kontrol edilerek, işlemin veri tabanı kısıtlamalarına (Constraints) uygunluğu teyit edilmiştir.



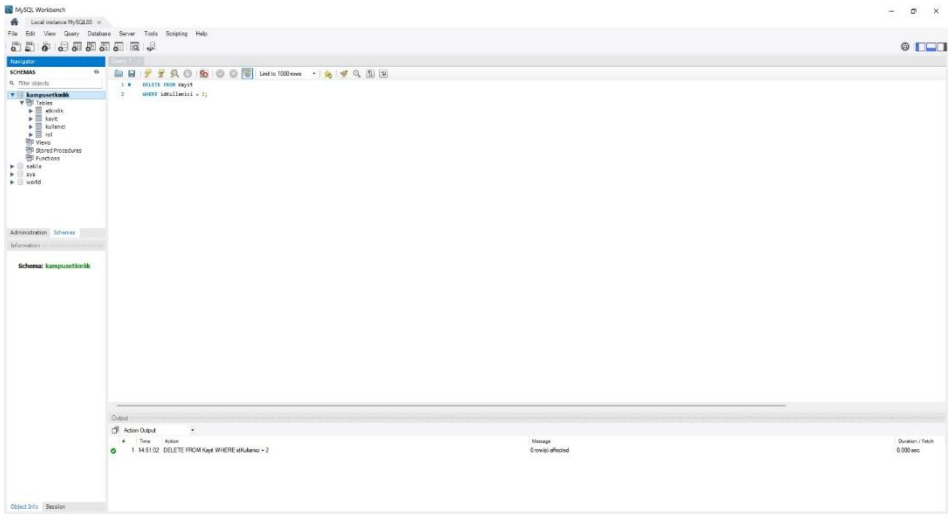
Şekil-10. Tablolardaki Verilerin Güncellenmesi

Şekil-10. Tablolardaki Verilerin Güncellenmesi Açıklaması
Bu şekilde veri tabanındaki kayıtların UPDATE komutu kullanılarak güncellenmesi gösterilmektedir. Belirli kayıtlar WHERE koşulu yardımıyla seçilmiş ve gerekli veri değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler sonrasında verilerin güncel hali sorgular ile doğrulanmıştır.

5.6. Oluşturulan Veri Tabanında Veri Silme İşlemleri

Veri tabanı yönetiminde veri hijyenini sağlamak ve artık geçerliliği kalmayan kayıtları sistemden uzaklaştırmak için silme operasyonları simüle edilmiştir. Bu bölüm, ilişkisel bütünlüğün (Referential Integrity) korunması prensibine dayanmaktadır.

- **Kritik Kontrol:** DELETE komutu uygulanırken, tablolar arasındaki yabancı anahtar (Foreign Key) ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur. Özellikle birincil tablodan bir kayıt silindiğinde, ilişkili tablolardaki verilerin tutarlılığı (Cascade veya Restrict kuralları çerçevesinde) analiz edilmiştir.
- **Senaryo Analizi:** İptal edilen bir etkinliğin sistemden kaldırılması veya sistemden ayrılan bir kullanıcının kaydının silinmesi gibi durumlar çeşitli kriterlere göre test edilmiştir.
- **Güvenlik ve Bütünlük:** Silme işlemlerinin sistemin genel işleyişine zarar vermediği, raporun bu bölümünde sunulan ekran görüntüleri ve komut çıktıları ile kanıtlanmıştır.

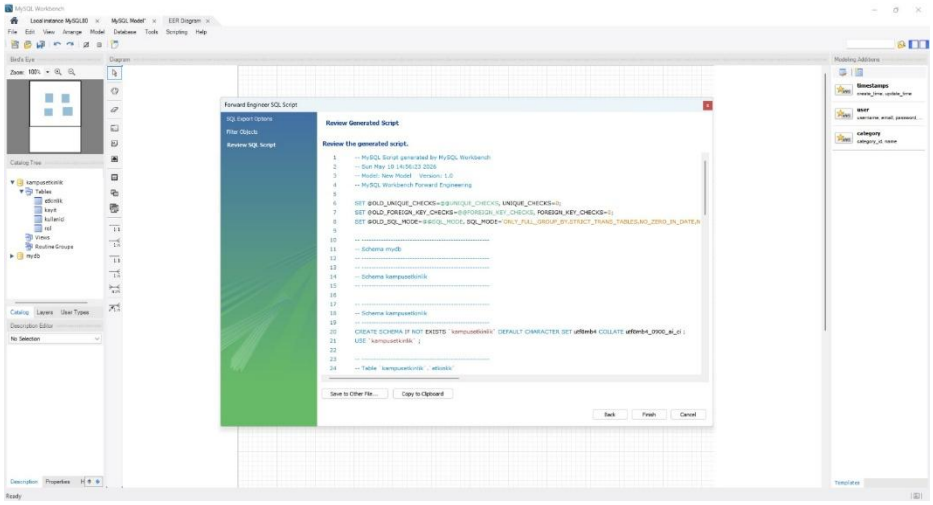


Şekil-11. Tablolardaki Verilerin Silinmesi

Şekil-11. Tablolardaki Verilerin Silinmesi Açıklaması
Bu ekran görüntüsünde veri tabanındaki kayıtların DELETE komutu ile silinme işlemleri gösterilmektedir. Silme işlemleri sırasında tablolar arasındaki yabancı anahtar ilişkileri dikkate alınmış ve veri bütünlüğünün korunması sağlanmıştır.

5.7. Oluşturulan Veri Tabanının Şema Yaratma Betikleri (Script)

Bu bölümde veri tabanının tüm yapısını oluşturan SQL scriptleri sunulmuştur. Bu scriptler sayesinde veri tabanı farklı sistemlerde yeniden oluşturulabilecek taşınabilir bir yapıya kavuşturulmuştur.



Şekil-12. Veri Tabanının Şema Yaratma Betikleri (Script)

Şekil-12. Veri Tabanının Şema Yaratma Betikleri (Script) Açıklaması
Bu bölümde veri tabanının tüm yapısını oluşturan SQL betikleri gösterilmektedir. Reverse Engineering yöntemiyle elde edilen bu scriptler sayesinde veri tabanı farklı sistemlerde tekrar oluşturulabilecek taşınabilir bir yapıya dönüştürülmüştür.